

单纯形法

现在进入单纯形法的真正思路：

满足全部约束的点叫可行解，所有可行解组成的集合，叫做 **可行域**。写成集合就是：

$$P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$$

所以：

- 单个满足约束的点，叫可行解
- 所有满足约束的点放在一起，叫可行域

在可行域中，让目标函数 $\max$ 或者 $\min$ 的可行解，就叫做最优解。什么叫基，什么又叫非基？：

从 A 的 n 列里选出 m 列，若这 m 列**线性无关**，就称它们构成一组基。设这组基的列指标是

$$B = \{B(1), \dots, B(m)\}$$

对应的列向量是

$$A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$$

把它们拼起来，得到基矩阵：

$$A_B = \left[\begin{array}{c|ccc|c} & & & & \\ & A_{B(1)} & \cdots & A_{B(m)} & \\ & & & & \end{array} \right]$$

对应的变量叫基变量，记作 x_B ，剩下的变量叫非基变量，记作 x_N 。此时让非基变量为0，可以解出基变量的一组值，然后与全为0的非基变量合起来，就变成了一个基本解（后面我们就专门围绕基本可行解来讨论了）。所以换角点其实就是换基操作，从一个基本可行解到另一个基本可行解。

单纯形法的规范型：

说白了，规范型是在帮我们做两件事：

1. **当前解是谁**，能直接看出来

2. 下一步该往哪个方向走，能直接看出来

设当前基是 B 。那么把矩阵按基变量 / 非基变量拆成：

$$A = [A_B \ A_N]$$

变量拆成：

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix}$$

目标系数也拆成：

$$c = \begin{bmatrix} c_B \\ c_N \end{bmatrix}$$

原约束是：

$$A_B x_B + A_N x_N = b$$

因为 A_B 可逆，所以左乘 A_B^{-1} ：

$$x_B + A_B^{-1} A_N x_N = A_B^{-1} b$$

于是：

$$x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_N x_N$$

这一步非常重要。它说明：基变量可以由非基变量表示出来。特别地，如果令非基变量为 0：

$$x_N = 0$$

就立刻得到当前基本解：

$$x_B = A_B^{-1} b$$

所以这一步的意义就是：

当前基本解可以直接读出来

原目标函数：

$$z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

把刚才得到的

$$\mathbf{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b} - A_B^{-1} A_N \mathbf{x}_N$$

代进去：

$$z = \mathbf{c}_B^T (A_B^{-1} \mathbf{b} - A_B^{-1} A_N \mathbf{x}_N) + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

整理：

$$z = \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b} + (\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A_N) \mathbf{x}_N$$

这一步非常非常重要。因为它说明：目标函数已经只和非基变量 x_N 有关了。刚刚我们拆为基变量和非基变量是为了便于运算和推导，最后我们把式子再写回来，这样就写出了单纯形法下的规范型：

忽略目标函数的常数项 $\mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b}$ ，可以写出以下规范型：

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & \bar{\mathbf{c}}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \bar{A} \mathbf{x} = \bar{\mathbf{b}} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

上式中：

- ▶ $\bar{A} = A_B^{-1} A$ 、 $\bar{\mathbf{b}} = A_B^{-1} \mathbf{b}$ ；
- ▶ $\bar{\mathbf{c}}$ 被称为： $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A$ 。

于基为 B 的基本可行解 x ，若各个非负 ($\bar{c} \geq 0$)，那么 x 为最优解、 B 为最优基。
对于向量 $\bar{c} \in \mathbb{R}^n$ ：

$$\bar{c} = c - A^T(A_B^{-1})^T c_B$$

- ▶ 基变量部分为零： $\bar{c}_B = c_B - A_B^T(A_B^{-1})^T c_B = 0$ ；
- ▶ 非基变量部分： $\bar{c}_N = c_N - A_N^T(A_B^{-1})^T c_B$ 。
- ▶ $\bar{c}$ 与最优性检验存在如下联系：

这里其实就是在求新的目标函数的系数，在最小化的题目中，如果非基变量的系数算出来是负的，那说明在那个方向上延伸，还能够更小，也就是还可以再优化。所以我们根据新的目标函数的系数，来判断能否再进一步优化的方法，就叫做最优性检验。

(如果是max问题，我们只需要反过来就可以了)

检验数：

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^T A_B^{-1} A_j$$

衡量的是：

在当前基不变的局部结构下，让非基变量 x_j 增加 1 单位时，目标函数值会净变化多少。

这里的“净变化”不是只看 x_j 自己那一项，而是要把“为了维持约束成立，不得不对基变量做的联动调整”也算进去。所以它分成两部分：

$$\bar{c}_j = \underbrace{c_j}_{\text{直接变化成本}} - \underbrace{c_B^T A_B^{-1} A_j}_{\text{补偿调整造成的影响}}$$

最小比值法检验：

刚刚我们讲的所有内容，都是在说如何判断一个解目前是不是最优的解了，以及如果不是最优的解，下一步该往哪个方向走更优，那么接下来的最小比值法会帮我们确定具体该**选择哪个方向**，以及**该方向前进多长**。

首先要明白，我们刚刚说的换方向，**本质上是换基**，如果一个基在规范型的目标函数中系数为负，那这就说明了沿着这个基的方向走有优化空间，那我们就把这个基加入，因此这个**基就是入基**。

有入基，那么就也有对应的出基，**入基的增加，会使一些其他的基逐渐减小，最先减小到0的那个基，就是被我们赶走的基，因此最先被压缩到0的基就是出基。** (因为我们肯定要在可行域里

找解的，只要出现了一个基被压缩到0了就马上停手，不然就会跑出可行域了，因为在标准型的前提下，可行域要满足变量 ≥ 0)

上面都是我们说的很理想的情况了，随着入基的加入、原本的某个基被压缩为0成为出基，并且也限制了入基只能增加一定的幅度（否则会出现压缩为负，离开可行域），但有些问题是无界的，就比如：

考虑类似场景，但第一列约束发生变化：

B	-1	-2	0	0	0	0
3	-1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	-1	1	0	0	1	1.5

由于 $\bar{c}_1 = -1 < 0$ ， x_1 仍可以作为新的基变量。

根据约束，同样可以写出 x_1 与当前基变量的关系（假设 x_2 保持为 0）：

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} x_1$$

当入基的分量全部 ≤ 0 时，随着 x_1 的增加，不会有任意一个基变量被压缩，反而基变量也会增长，那么也就是 x_1 可以无限的增加，不会出现跳出可行域的烦恼，这个任务也可以被无限的优化，变成无界问题。（一般来讲，考试不会遇到）

利用单纯形表的最小比值确认方向：

what is 单纯形表？

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{c}^T$	$-c_B^T \bar{b}$
B	$\bar{A}$	$\bar{b}$

- $\bar{c} := c - A^T(A_B^{-1})^T c_B$ （此时， $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$ ）；
- $\bar{A} := A_B^{-1} A$ ；
- $\bar{b} := A_B^{-1} b$ 。

表格的右上角表示什么？

- 目标函数值的相反数： $-c_B^T \bar{b} = -c_B^T A_B^{-1} b = -c_B^T x_B$ 。

1. 基变量列

这一列告诉我们：当前哪些变量在基中。例如：

$$B = \{x_3, x_4, x_5\}$$

表示当前把 x_3, x_4, x_5 作为基变量。

2. 约束行

每一行都对应一条方程。例如某表中三行分别是：

$$x_1 + x_3 = 1$$

$$x_2 + x_4 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 1.5$$

这三行其实就是把原问题在当前基下整理后的结果。如果当前非基变量取零，例如 $x_1 = x_2 = 0$ ，那么立刻得到：

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = 1.5$$

这就是当前基本可行解。所以，单纯形表中右端常数列，实际上就是当前基解中基变量的值。现在了解完单纯性表之后，我们来看换基过程：

选择入基：

入基可以选择目标函数中小于零的变量，并且要注意选取的变量对应的向量，不能全部 ≤ 0 ，否则会出现无界问题。

B	-1	-2	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

以该单纯性表为例，此时目标函数中 x_1 和 x_2 都是负的，都能使目标更优，任选其一即可，我们选择 x_2 作为入基

最小比值判断出基：

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 1 - x_1, \quad x_5 = 1.5 - x_1$$

意思就是：当 x_1 增大时， x_3 不变， x_4 、 x_5 减小，由于任何时候都必须满足所有变量非负，否则解就跑出可行域了，所以入基变量不能无限增大，它最多只能增大到某个基变量恰好降到 0 的那一刻。这就是我们最小比值检验的目的，**找出那个被压缩最快的，它一定先到 0，一定是出基。**

因此，对所有满足 $\bar{a}_{ij} > 0$ 的行，都要算出一个比值：

$$\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}$$

取其中最小者：

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}} : \bar{a}_{ij} > 0 \right\}$$

这就叫**最小比值检验**。

B	-1	-2	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

$1/1 = 1$ ， $1.5/1 = 1.5$ ，所以 x_4 被压缩最快、先到 0，是出基

换基操作：

经过上面两步的操作，我们已经知道入基是谁、出基是谁，也就是我们已经知道了新的基是哪一组。接着使用这个例子，新的基是 {3, 2, 5}，所以我们要将 {3, 2, 5} 化为单位矩阵、目标函数中 {3, 2, 5} 的系数化为 0。**[其实就是在做化为规范型的步骤]**

上面操作全部通过初等行变换完成，不会破坏约束和可行性。

迭代：

经过上面的一番操作，我们获得了一个全新的基、全新的标准型，一切又回到了最初的起点，不断地重复同样的动作下去，直到目标函数不再出现负系数的非基变量，不再有优化空间，

此时最优解就找到了！

此时单纯性表右上角的数值，就是**最优解的负值(所以最后一定定定要记得反一下！)**，我们期间做的所有的接近最优解的变换（比如在这个地方多走几步、在那个地方多走几步），**都会在右上角中不断累积，直到最优，右上角就成为了最优值负数。**

B	0	0	0	18/5	8/5	8/5	136
3	0	0	1	2/5	2/5	-3/5	4
1	1	0	0	3/5	2/5	2/5	4
2	0	1	0	2/5	-3/5	2/5	4

上面的例子最终结果是上图，最优值是-136，最优解是 $(4, 4, 4, 0, 0, 0)^T$

总结：

单纯形法就可以理解为一句话：规范型 → 找入基 → 找出基 → 换基化规范 → 迭代至最优

人工变量法与退化形：

人工变量：

什么是人工变量？假设我们有一组等式约束：

$$Ax = b, \quad b \geq 0$$

如果我们给每一行都加一个人工变量 $\bar{x}_i$ ，就得到

$$Ax + \bar{x} = b, \quad \bar{x} \geq 0$$

这里 $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m)^T$ 的系数矩阵就是单位矩阵 I 。于是整个约束就变成

$$Ax + I\bar{x} = b$$

这时如果先令原变量 $x = 0$ ，就得到

$$\bar{x} = b \geq 0$$

所以立刻得到一个基本可行解：

$$(x, \bar{x}) = (0, b)$$

Note

我们发现，人工变量和松弛变量的构造方法是比较相似的，但是两者在本质上是不同的！

松弛变量：他是原问题变形后合法保留下来的变量，他的引入不破坏任何约束，表示剩余资源，是有实际意义的，是原问题等价变换的一部分，而且松弛变量我们只在不等式的情况下添加

人工变量：他只是我们为了让算法启动，而临时加进去的垫脚石，哪怕是对于等式约束，如果我们无法直接得到一个初始基，也要加临时人工变量，目的只有→先造出一个初始可行解，由于人工变量并没有实际意义，我们最终要把她“赶出去”，也就是最后要求：

$$\bar{x}_i = 0$$

哪些情况需要人工变量？

情况1: ≤ 约束

$$Ax \leq b, \quad b \geq 0$$

加松弛变量后通常就能得到单位阵列，所以**一般不需要人工变量(直接用松弛变量)**

情况2: = 约束

$$Ax = b$$

等式约束没有“松弛量”可加，常常需要人工变量。

情况3: ≥ 约束

例如

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

先减去剩余变量：

$$x_1 + x_2 - s = 3, \quad s \geq 0$$

注意这里 s 的系数是 -1 ，不是单位列。更麻烦的是，如果你令 $x = 0$ ，会得到

$$-s = 3 \Rightarrow s = -3$$

这不满足 $s \geq 0$ 。所以它不能直接给你一个初始可行基。于是要再加人工变量：

$$x_1 + x_2 - s + \bar{x} = 3$$

这样 $\bar{x}$ 才能先作为基变量。

大M法：

(大M的证明请看课件....实在无力整理了，课件P32)

一句话理解大M法→先允许人工变量为我们找出一条路，在用一个极大的惩罚项将人工变量压为0。

如果通过大M法，最终解出的最优解里人工变量全为0，那么就说明人工变量对我们的模型没有影响，但如果用极其严厉的惩罚项，都无法让人工变量全部为0，那么说明无解！

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ & 2x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 3 \\ & x_1 - 2x_3 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

根据我们上面的原则进行添加人工变量：

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + x_2 - 3x_3 + M(x_6 + x_7) \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ & 2x_1 + x_2 - 4x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ & x_1 - 2x_2 + x_7 = 1 \\ & x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0 \end{aligned}$$

这样可以很容易地看出使用4、6、7作为基，我们能得出这样的单纯形表：

		1	1	-3	0	0	M	M	0
x_4		1	-2	1	1	0	0	0	11
x_6		2	1	-4	0	-1	1	0	3
x_7		1	0	-2	0	0	0	1	1
		$1-3M \downarrow$	$1-M$	$-3+6M$	0	M	0	0	$-4M$
x_4		1	-2	1	1	0	0	0	11
x_6		2	1	-4	0	-1	1	0	3
x_7		1	0	-2	0	0	0	1	1

		0	$1-M \downarrow$	-1	0	M	0	$3M-1$	$-1-M$
x_4		0	-2	3	1	0	0	-1	10
x_6		0	1	0	0	-1	1	-2	1
x_1		1	0	-2	0	0	0	1	1
		0	0	$-1 \downarrow$	0	1	$M-1$	$1+M$	-2
x_4		0	0	3	1	-2	2	-5	12
x_2		0	1	0	0	-1	1	-2	1
x_1		1	0	-2	0	0	0	1	1

		0	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}+M$	$-\frac{2}{3}+M$	2
x_3		0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{3}$	4
x_2		0	1	0	0	-1	1	-2	1
x_1		1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{7}{3}$	9

► 于是原问题最优值为 2，对应最优解为 $(x_1, x_2, x_3)^\top = (9, 1, 4)^\top$ 。

既然是4、6、7作为基，那么就先让4、6、7在目标函数中的系数为0，这也是第一个表到第二个表的操作，接下来迭代进行单纯形法出入基操作

两阶段单纯形法：

有哪两个阶段呢？①阶段一寻找原问题的基本可行解；②**若找到**，再在阶段二中以此为起点求解原问题。

阶段一

构造辅助问题：

$\min e^T \bar{x}$ (一定注意看这里的目标函数, 这是两阶段法的重点!)

$$\text{s.t. } Ax + \bar{x} = b, \quad x, \bar{x} \geq 0 \text{ (约束是不变的!)}$$

其中 $b \geq 0$, 初始基本可行解为

$$(x, \bar{x}) = (0, b)$$

结论:

- 若**辅助问题 (人工变量之和) 最优值** > 0 , 则原问题不可行;
- 若**辅助问题最优值** $= 0$ (因为此时每一个辅助变量都一定是0), 则原问题可行, 并可得到原问题的一个基本可行解。

阶段二

以阶段一得到的原问题基本可行解为起点, 去掉人工变量, 恢复原目标函数 $c^T x$, 再用单纯形法继续迭代, 直至求得原问题最优解。

Note

从阶段一转为阶段二是一个要克服的难点, 因为这中间涉及到了目标函数的改变, 当目标函数发生改变的时候, **检验系数自然也会变**, 所以我们要做的就是对新检验系数的计算。(不过好在阶段一和阶段二符合同样的约束, 所以单纯性表的约束部分不用改), 下面我们用一个例子来感受一下:

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & x_1 & +x_2 & +x_3 & & \\ \text{subject to} & x_1 & +2x_2 & +3x_3 & & = 3 \\ & & -4x_2 & -9x_3 & & = -5 \\ & & & +3x_3 & +x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & \geq 0 \end{array}$$

首先我们要做的变换有: 把第二个约束左右同时乘 -1 (**因为要加人工变量, 如果右侧的 b 为负, 根据基本可行解为 $(x, \bar{x}) = (0, b)$ 可知, 那么人工变量就为负, 这并不可行**), 接着每一个约束式子都添加一个人工变量, 三个人工变量天然的构成单位矩阵, 首先作为基来找可行解。

对于第一阶段，目标函数为 *minimize* 人工变量之和，因此单纯性表最上方一行人工变量对应列是1，其余地方是0，写出来后通过初等行变换将人工变量对应列化为0（因为他们是基），这样我们就得到了两阶段法的第一阶段的起步式。

B	-1	-6	-15	-1	0	0	0	-9
5	1	2	3	0	1	0	0	3
6	0	4	9	0	0	1	0	5
7	0	0	3	1	0	0	1	1

接着就是普通的单纯形法迭代过程了，直到求到最优值：

B	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1/2	1	-1/2	1/2	1
2	0	1	0	-3/4	0	1/4	-3/4	1/2
3	0	0	1	1/3	0	0	1/3	1/3

$x = (1, 1/2, 1/3, 0)$ 是原问题的基本可行解，且此时 $B = \{1, 2, 3\}$ 。

接下来就要进入最关键的一步了——从阶段一到阶段二的转换，目标函数的转换！

有两种转化方法：

1. 删除辅助变量所在列，然后计算对于非基变量的检验数 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$ ，随后重新计算当前函数值，然后负一下，写到右上角。
2. 对新的表（换过目标函数）做初等行变换，手动变为规范型。

然后根据新的单纯形表继续做迭代找最优值。两阶段法中值得注意的是，在第一阶段中，**如果人工变量的和最优值不为0，那么是无解的**，也不用进行后续的第二阶段操作了。

大 M 法与两阶段单纯形法都是在线性规划没有现成初始基本可行解时，为启动单纯形法而设计的方法。二者都通过引入人工变量构造初始基，并以“人工变量最终必须为零”作为判断原问题可行性的核心标准。

它们的主要区别在于：大 M 法将人工变量的惩罚项直接并入原目标函数，在同一个优化过程中同时处理可行性与最优性；而两阶段法则先通过辅助问题单独判断并寻找可行解，再在此基础上恢复原目标函数求最优解。相比之下，大 M 法形式统一、思想直观，但依赖于参数 M 的

选取，数值上可能不够稳定；两阶段法步骤更多，却层次分明、逻辑清晰，且数值稳定性通常更好，因此在理论分析和实际计算中都更常用。